Гармонические узлы и группы Кремоны
Локально нильпотентные дифференцирования

Дополнительное исследовательское приложение
На стадии проверки

26 октября 2026 года

Аннотация

Статус на 26 октября 2026 года: предварительные результаты, на стадии проверки. Проверки выполнены в рамках исследовательской работы с ИИ; внешнее независимое рецензирование и литературный приоритет не заявляются. Приложение не заменяет исходную статью и её сертификаты.

Исследованы следствия явных выпрямлений трилистника Шастри и $H(3,5,7)$ из указанного пользователем репозитория. Получены полные бесконечные семейства выпрямляемых параметризаций $H(3,4,c)$ и $H(3,5,c)$, точный относительный критерий переноса через LND, явные координаты ядра дифференцирования из гипотезы E и самостоятельные доказательства минимальных степеней слайсов. Общая выпрямляемость всех $H(a,b,c)$ не установлена. Мотивы, K-теория и гомологическая алгебра не используются.

1. Основание, статус и воспроизводимость

Проверена текущая версия репозитория `qft98romanov-hash/abhyankar-moh-trefoil`, commit `3cf41be3fb3b1108e1ec91dd23dff7bfcf59569e`. Это рабочее математическое досье; заявления о первенстве результатов требуют отдельной литературной проверки. Общие классические механизмы отделены от их применения к проверенным формулам.

Точные запуски `verify.py` и `verify_printed_formulas.py` успешно подтвердили оба выпрямления и все двенадцать напечатанных прямых и обратных компонент. Использована SymPy 1.14.0 с точной рациональной арифметикой и соотношением $a^2 - a + 1 = 0$; числа с плавающей точкой для сертификатов не применялись. GAP и Macaulay2 в этом запуске не выполнялись. Проверка обратимости использует факторизации, точную делимость и инъективность локализации; она не подменяется одной проверкой якобиана.

Поле коэффициентов базовых выпрямлений равно

$$K = \mathbb{Q}[a]/(a^2 - a + 1) \simeq \mathbb{Q}(\sqrt{-3}).$$

Проверенные модели:

$$\gamma_T = (t^3 - 3t, t^4 - 4t^2, t^5 - 10t), \qquad \gamma_H = (C_3, C_5, C_7).$$

Аффинная замена $M(x,y,z) = (x, y+2, z-5x)$ переводит γ_T в (C_3, C_4, C_5), где $C_n(t) = 2T_n(t/2)$. Таким образом, именно три исходные параметризации снабжены удостоверенными выпрямителями. Средняя координата γ_H имеет линейный член $+5t$, а не $+4t$.

Главные результаты продолжения.

1. При фиксированных взаимно простых $a, b \geq 2$ построены явные полиномиальные сдвиги третьей координаты; достаточно не более $\varphi(a)\varphi(b)/2$ представителей индекса c.
2. Все $H(3,4,c)$ при $\gcd(c,12)=1$ и все $H(3,5,c)$ при $\gcd(c,15)=1$ выпрямляются над K. Это бесконечно много параметризаций, но не бесконечно много различных вещественных типов узлов.
3. Для конкретного дифференцирования гипотезы E получены явные полиномиальные координаты ядра: оно изоморфно $\mathbb{C}^{[4]}$. Это следствие проверенного выпрямителя, не решение общей проблемы сокращения.
4. Минимальные полные степени слайсов связанных LND равны 7 для трилистника Шастри и 11 для $H(3,5,7)$. Доказательства и отдельные рациональные сертификаты не зависят от выпрямлений репозитория.
5. Критерий центра переноса усилен до необходимого и достаточного внутри указанной относительной конструкции. Он равносилен наличию слайса у соответствующего LND.
6. Для естественной модификации $H(3,7,8)$ доказана невозможность выполнить критерий центра. Это ограничение метода, не доказательство невыпрямляемости самой кривой.

2. Гармонические вложения: точные редукции и конечные семейства

Во всём этом разделе k — поле характеристики нуль. Для согласования с формулами репозитория используем моническую нормировку

$$C_n(t) = 2T_n(t/2), \qquad C_0 = 2, \quad C_1 = t, \quad C_{n+1} = tC_n - C_{n-1}.$$

Она связана со стандартной нормировкой $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ линейной заменой параметра и масштабированием координат. Поэтому вопрос выпрямляемости одинаков для обеих нормировок. Обозначим $\gamma_{a,b,c} = (C_a, C_b, C_c)$.

Что уже известно в литературе. В статье G. Freudenburg и J. Freudenburg, *Curves Defined by Chebyshev Polynomials*, arXiv:0902.3440, предложение 4.1, установлено: если $a, b, c \geq 2$, то $\gamma_{a,b,c}$ является замкнутым вложением тогда и только тогда, когда индексы попарно взаимно просты. При наличии индекса 1 вложение и его выпрямление очевидны, даже без взаимной простоты остальных индексов. Предложение 4.2 той же статьи даёт алгебраическую редукцию индексов; следствия 4.1 и 4.2 устанавливают выпрямляемость всех вложений $H(2,b,c)$ и $H(a,b,a+b)$ над k.

Работы P.-V. Koseleff и D. Pecker *Chebyshev diagrams for two-bridge knots* и *Harmonic knots* дают топологическую классификацию семейств с первым индексом не больше 4. Эта классификация сама по себе не является классификацией вложений по полиномиальным автоморфизмам над $\mathbb{C}$.

Явный полином, восстанавливающий параметр. Основные тождества имеют вид

$$C_m C_n = C_{m+n} + C_{|m-n|}, \qquad C_m \circ C_n = C_{mn} \quad (m, n \geq 1).$$

Пусть a нечётно и a, b, c попарно взаимно просты. Существуют положительные целые r, s, q такие, что

$$|rb - sc| = 1, \qquad rb + sc = qa.$$

Действительно, после выбора положительного решения $rb - sc = 1$ можно заменить (r, s) на $(r + cj, s + bj)$; второе условие сводится к разрешимой конгруэнции с коэффициентом $2bc$, обратимым по модулю a. Тогда

$$\boxed{C_r(C_b(t))C_s(C_c(t)) - C_q(C_a(t)) = t.}$$

Это сертификат равенства $k[C_a, C_b, C_c] = k[t]$. Он удостоверяет *вложение*, но не утверждает, что восстанавливающий полином $C_r(y)C_s(z) - C_q(x)$ является координатой кольца $k[x, y, z]$.

Элементарная редукция индексов. Если $c = ra + sb$, $r, s > 0$, то

$$(x, y, z) \longmapsto (x, y, C_r(x)C_s(y) - z)$$

— полиномиальная инволюция, переводящая $\gamma_{a,b,c}$ в $\gamma_{a,b,|ra-sb|}$. В стандартной нормировке T_n перед произведением нужен множитель 2. В HTML-тексте доказательства предложения 4.2 статьи Freudenburg–Freudenburg этот множитель в записи инволюции пропущен; предшествующее тождество напечатано с правильным множителем.

Сумма индексов при редукции строго убывает. После перестановок координат процесс заканчивается либо индексом 1, либо тройкой

$$2 \leq A < B < C, \qquad C \notin \langle A, B \rangle, \qquad C \leq AB - A - B.$$

Редукция обеспечивает конечный список кандидатов при фиксированной исходной паре индексов. Она не утверждает, что различные конечные тройки алгебраически неэквивалентны, и не даёт выпрямления всех таких троек.

2.1. Алгебраические сдвиги третьего индекса

Ниже приведён самостоятельный элементарный вывод из описания узлов плоской чебышёвской кривой. Заявления о новизне этого следствия не делается. Он полезен тем, что переводит определённые сравнения индексов в *конкретные полиномиальные сдвиги* третьей координаты.

Лемма о кольце узловой проекции. Пусть $a, b \geq 2$, $\gcd(a, b) = 1$ и

$$A = k[C_a(t), C_b(t)] \subset k[t], \qquad \delta = \frac{(a-1)(b-1)}{2}.$$

Над алгебраическим замыканием плоская кривая $(C_a(t), C_b(t))$ имеет ровно δ обыкновенных двойных точек и не имеет других особенностей (предложение 3.1 статьи Freudenburg–Freudenburg). Если (s_ν, t_ν) — две прообразные точки каждого узла, то

$$\boxed{A = \{f \in k[t] : f(s_\nu) = f(t_\nu) \text{ для всех } \nu\}.}$$

Равенства понимаются после расширения поля, если узлы не расщепляются над k.

Доказательство. Включение слева направо очевидно. Полиномы $C_a^r C_b^s$, $r \geq 0$, $0 \leq s < a$, образуют базис A над k: порождаемость следует из соотношения $C_a(C_b) = C_b(C_a)$, монического по C_b степени a. Их ведущие степени $ra + sb$ попарно различны. Удаление ведущих членов показывает, что коразмерность A в $k[t]$ равна числу пробелов полугруппы $\langle a, b\rangle$, то есть δ. С другой стороны, δ равенств значений независимы: все 2δ прообразных точек узлов различны, и на них применима обычная полиномиальная интерполяция. Поэтому правая часть тоже имеет коразмерность δ. Это доказывает равенство над алгебраическим замыканием, а алгоритм удаления ведущих членов даёт спуск к k. □

Теорема о сдвиге. Пусть целые $c, c' \geq 1$ удовлетворяют

$$c' \equiv \varepsilon_a c \pmod{2a}, \qquad c' \equiv \varepsilon_b c \pmod{2b}, \qquad \varepsilon_a, \varepsilon_b \in \{1, -1\}.$$

Положим $\sigma = \varepsilon_a \varepsilon_b$. Тогда существует $P \in \mathbb{Q}[x, y]$ такое, что

$$\boxed{C_{c'}(t) - \sigma C_c(t) = P(C_a(t), C_b(t)).}$$

Следовательно,

$$S(x, y, z) = (x, y, \sigma z + P(x, y))$$

— полиномиальный автоморфизм над $\mathbb{Q}$, переводящий $\gamma_{a,b,c}$ в $\gamma_{a,b,c'}$; его обратный имеет вид $(x, y, \sigma(z - P(x, y)))$.

Доказательство. Прообразные точки каждого узла можно записать в виде

$$s = 2\cos\pi\left(\frac{k}{a} + \frac{\ell}{b}\right), \qquad t = 2\cos\pi\left(\frac{k}{a} - \frac{\ell}{b}\right).$$

По формуле разности косинусов

$$C_c(s) - C_c(t) = -4\sin\frac{ck\pi}{a}\sin\frac{c\ell\pi}{b}.$$

При замене c на c' правая часть умножается на σ. По лемме $C_{c'} - \sigma C_c \in A$. Все исходные коэффициенты рациональны, поэтому алгоритм членения по ведущей степени даёт $P \in \mathbb{Q}[x, y]$. □

В частности,

$$H(a, b, c + 2ab) \simeq_{\mathrm{alg},\mathbb{Q}} H(a, b, c).$$

Это равенство алгебраических классов, а не только равенство типов вещественных узлов.

Алгоритм нахождения P. В монической нормировке достаточно повторять следующую операцию. Для старшего члена λt^d вычислить единственное $s \in \{0, \dots, a-1\}$, удовлетворяющее $sb \equiv d \pmod{a}$, и положить $r = (d - sb)/a$. Если $r \geq 0$, вычесть $\lambda C_a^r C_b^s$ и добавить $\lambda x^r y^s$ к P. Иначе степень d — пробел полугруппы; её член переносится в остаток. Для полиномов из теоремы остаток обязан быть нулевым. Это даёт одновременно алгоритм, тождество-сертификат и его прямую проверку.

Число представителей при фиксированной паре. Среди классов $c \pmod{2ab}$ ровно $2\varphi(a)\varphi(b)$ удовлетворяют $\gcd(c, ab) = 1$. Четыре независимых выбора знаков в теореме действуют на этом множестве свободно: совпадение двух знаков по модулю $2a$ или $2b$ означало бы соответственно $a \mid c$ или $b \mid c$. Поэтому число нужных представителей не превосходит

$$\boxed{\frac{\varphi(a)\varphi(b)}{2}.}$$

Это верхняя оценка числа алгебраических классов. Некоторые представители могут быть эквивалентны более общими автоморфизмами.

2.2. Два полных бесконечных семейства как следствие базовых моделей

Для $(a, b) = (3, 4)$ достаточно двух представителей. В таблице третья колонка означает остатки индекса c, а не значения полиномов.

(a, b)	представитель	$c \pmod{2ab}$
$(3, 4)$	1	$1, 7, 17, 23$
$(3, 4)$	5	$5, 11, 13, 19$

Таким образом, подтверждённое выпрямление $H(3, 4, 5)$ над полем K немедленно даёт выпрямление *всех* $H(3, 4, c)$, $\gcd(c, 12) = 1$, над тем же K.

Для $(a, b) = (3, 5)$ достаточно четырёх представителей:

(a, b)	представитель	$c \pmod{2ab}$
$(3, 5)$	1	$1, 11, 19, 29$
$(3, 5)$	2	$2, 8, 22, 28$
$(3, 5)$	4	$4, 14, 16, 26$
$(3, 5)$	7	$7, 13, 17, 23$

Первые две строки выпрямляются над $\mathbb{Q}$ по уже известным результатам; третья после перестановки координат есть $H(3, 4, 5)$; четвёртая есть $H(3, 5, 7)$. Поэтому подтверждённые выпрямления двух базовых моделей над K дают выпрямление *всех* $H(3, 5, c)$, $\gcd(c, 15) = 1$, над тем же K.

Например, следующие тождества проверяются точным раскрытием:

$$\begin{aligned}
C_7 + C_1 &= C_3 C_4, \\
C_{11} + C_5 &= C_3(C_4^2 - 2), \\
C_{11} + C_1 &= (C_3^2 - 2)C_5, \\
C_{14} + C_4 &= (C_3^3 - 3C_3)C_5, \\
C_{13} + C_7 &= C_3(C_5^2 - 2).
\end{aligned}$$

Здесь C_j справа в скобках обозначает значение $C_j(t)$, а не композицию, кроме явно выписанных обычных операций.

Вычислительные сертификаты. Файл `periodic_shears.py` строит P точной рациональной арифметикой и непосредственно проверяет подстановкой 191 совместимое сравнение индексов для пар $(2, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (3, 7), (5, 7)$ при $1 \le c \le 20$, $c < c' \le 40$. Кроме того, проверены девять отдельных примеров, включая $(a, b, c, c') = (7, 9, 11, 137)$. Результаты и явные полиномы сохранены в `periodic_shears_results.json`. Эти вычисления проверяют реализацию теоремы, но доказательство теоремы не основано на конечном переборе.

Граница результата. Для всех гармонических вложений получены критерий вложения, явное восстановление параметра и конечная редукция при фиксированной паре индексов. Из этого не следует выпрямляемость произвольного $H(a,b,c)$. В частности, тип узла $H(5,6,7)$ совпадает с типом $H(4,5,7)$ по теореме 4.4 Koseleff–Pecker, но это топологическая изотопия и не даёт полиномиального автоморфизма между комплексными вложениями. Не следует также переносить утверждения о $H(3,5,7)$ на $(t^3-3t, t^5-5t^3+4t, t^7-7t^5+14t^3-7t)$: средняя координата этой последней модели отличается от C_5.

2.3. Следствие о минимальной степени поля определения

Пусть γ определена над $\mathbb{Q}$ и её вещественный образ задаёт нетривиальный длинный узел. Если полиномиальное выпрямление γ вместе с обратным отображением определено над числовым полем L, то L не имеет вещественных вложений. В самом деле, применение любого вложения $L \hookrightarrow \mathbb{R}$ ко всем коэффициентам сохранило бы тождества обратимости и $\Phi(\gamma(t)) = (t,0,0)$, дав невозможное вещественное выпрямление. Полиномиальный автоморфизм $\mathbb{R}^3$ является собственным гомеоморфизмом и продолжается на одноточечную компактификацию, поэтому не переводит нетривиальный узел в прямую.

Следовательно, L вполне мнимо и $[L:\mathbb{Q}]$ чётно. Если выпрямление построено над $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, степень 2 минимальна среди возможных степеней числовых полей определения. Это утверждение не означает минимальности степеней компонент полиномиального автоморфизма и не выделяет единственное допустимое квадратичное поле.

2.4. Фильтр исключительных слоёв

Общий фильтр знаменателей для кубической первой координаты. Тот же аргумент применим к любой модификации

$$\beta = (x, y, m(x)z + F(x,y))$$

на исходной модели с первыми двумя координатами (C_3, C_b). Если существует исправляющий автоморфизм (x, H, W), у которого $H(\beta\gamma(t)) = t$ и каждый приведённый центр становится графиком над H, то для каждого корня r полинома m необходимо

$$t = \lambda C_b(t) + \mu \quad \text{в } k[t]/(C_3(t)-r), \qquad \lambda \neq 0.$$

Этот вывод остаётся верен и для кратных корней $C_3(t)-r$: он получается подстановкой в полиномиальное тождество по модулю $C_3(t)-r$, а не только проверкой геометрических точек.

Положим $V_n(x) = U_n(x/2)$, $V_{-1}=0$, $V_0=1$, $V_{n+1} = xV_n - V_{n-1}$. По индукции из чебышёвской рекурсии получаем точные остатки

$$\begin{aligned} C_{3n+1}(t) &\equiv -V_{n-1}(x)t^2 + V_n(x)t + 2V_{n-1}(x), \\ C_{3n+2}(t) &\equiv V_n(x)t^2 - V_{n-1}(x)t - 2V_n(x) \pmod{C_3(t)-x}. \end{aligned}$$

Следовательно, приведённый многочлен m_{red} обязан делить V_{n-1} при $b=3n+1$ и V_n при $b=3n+2$. Соседние V_n, V_{n-1} взаимно просты, так что линейный коэффициент в остатке на разрешённых корнях не обнуляется. Например, при $b=5$ и $b=7$ допустимы только корни m в $x=0$; при $b=8$ — только $x=\pm 1$; при $b=11$ — только $x=0,\pm\sqrt{2}$. Это необходимое условие для указанного механизма переноса; достаточность и условия на кратности корней здесь не установлены.

3. Группы Кремоны и локально нильпотентные дифференцирования

Ниже k — поле характеристики нуль, $A = k[x, y, z]$. Все утверждения в этом разделе доказаны элементарно; мотивы, K-теория и гомологическая алгебра не используются. Общие приёмы не объявляются новыми. В частности, критерий подъёма параметра и устранение полюсов рациональных сдвигов сопоставляются с работой Drew Lewis, *A unified approach to embeddings of a line in 3-space*, https://arxiv.org/abs/2203.08178: Lemma 1, Theorem 2 и Corollary 4.

3.1. Точный критерий внутри класса переносов

Пусть (x, H, W) — автоморфизм $\mathbb{A}^3_k$, сохраняющий x, и

$$d = H_y W_z - H_z W_y \in k^*, \qquad \beta = (x, p(x, y) + m(x)z, y), \qquad 0 \neq m \in k[x].$$

Обозначим

$$h = H \circ \beta, \quad w = W \circ \beta, \quad B = k[x]/(m), \quad G(y) = \overline{H(x, p(x, y), y)} \in B[y].$$

Черта означает редукцию по m. В случае $m \in k^*$ перенос уже является полиномиальным автоморфизмом; содержательный случай — $\deg m > 0$.

Утверждение. Дифференцирование

$$\delta_h = h_z \partial_y - h_y \partial_z$$

всегда локально нильпотентно. Следующие четыре условия эквивалентны:

1. G является координатой однопеременного кольца $B[y]$, то есть подстановка $y \mapsto G(y)$ есть B-автоморфизм;
2. существуют $q \in A$ такие, что (x, h, q) — полиномиальный автоморфизм;
3. у δ_h существует слайс: $\delta_h(s) = 1$ для некоторого $s \in A$;
4. δ_h не имеет геометрических неподвижных точек, эквивалентно $(h_y, h_z) = A$.

В условии 1, если $G = \sum g_j y^j$, требуется и достаточно, чтобы g_1 был обратим в B, а все g_j при $j \geq 2$ были нильпотентны. Коэффициент g_0 произволен. Поэтому проверка всех корней m должна устанавливать *аффинность всей зависимости от* y, а не только ненулевую производную в одной выбранной точке.

Доказательство локальной нильпотентности. В координатах (x, H, W) дифференцирование $\delta_H = H_z \partial_y - H_y \partial_z$ равно $-d\partial_W$. После обращения m подстановка β^* является автоморфизмом и

$$\delta_h = -m\, \beta^* \delta_H (\beta^*)^{-1}.$$

Множитель m принадлежит ядру, поэтому правая часть локально нильпотентна на A_m. Левая часть сохраняет A, а вложение $A \hookrightarrow A_m$ инъективно; следовательно, её ограничение на A также локально нильпотентно. Это верно *даже при невыполнении условия центра*.

Доказательство $1 \Rightarrow 2,3$**.** Пусть $f(T) \in B[T]$ — обратная подстановка к G. Положим

$$J(y) = \overline{W(x, p(x,y), y)}, \qquad \bar{\varphi}(T) = J(f(T)),$$

и выберем произвольный полиномиальный подъём $\varphi \in k[x,T]$. Тогда

$$q = \frac{w - \varphi(x,h)}{m} \in A.$$

Обратное отображение строится без предположения об отсутствии кратных корней. Пусть $(x, Y(x,T,V), Z(x,T,V))$ — обратное к (x,H,W). При $V = mQ + \varphi(x,T)$ положим

$$y = Z(x,T,V), \qquad z = \frac{Y(x,T,V) - p(x, Z(x,T,V))}{m}.$$

В кольце $B[T]$ имеем

$$(Y(x,T,\bar{\varphi}(T)), Z(x,T,\bar{\varphi}(T))) = (\bar{p}(x,f(T)), f(T)).$$

Значит, последнее деление также точное. Обе композиции равны тождеству после обращения m, следовательно, и в полиномиальном кольце. Кроме того,

$$\delta_h(w) = md, \qquad \delta_h(q) = d, \qquad \ker \delta_h = k[x,h].$$

Таким образом, q/d — слайс. Именно необходимость проверки обратного деления защищает от ошибочного перехода от бирациональности к автоморфизму.

Остальные импликации. Если (x,h,q) — автоморфизм, то его якобиан есть ненулевая константа, так что $\delta_h(q)$ — ненулевая константа: $2 \Rightarrow 3$. Слайс несовместим с неподвижной точкой, откуда $3 \Rightarrow 4$. Вне $m = 0$ поле δ_h нигде не обращается в нуль, поскольку сопряжено с ненулевой кратной постоянного поля. На геометрическом слое $x = \alpha$, где $m(\alpha) = 0$, оно равно

$$\delta_h\big|_{x=\alpha} = -G'_\alpha(y)\partial_z.$$

Над алгебраическим замыканием полином G'_α не имеет корней тогда и только тогда, когда он постоянен и отличен от нуля. В характеристике нуль это равносильно тому, что G_α аффинен с ненулевым наклоном. Для всех корней m это ровно обратимость g_1 и нильпотентность высших коэффициентов в B. Наконец, такая подстановка обратима: после обращения линейной части остаток имеет коэффициенты в нильпотентном идеале, и последовательное подставление заканчивается через конечное число шагов. Получаем $4 \Rightarrow 1$.

Граница вывода. Это необходимый и достаточный критерий *относительной* координаты (x,h) в указанном классе переносов. Он не является необходимым критерием выпрямления произвольной кривой и здесь не утверждается как критерий того, что h есть абсолютная координата без сохранения x. Если условие центра не выполнено, отвергаются именно этот перенос и слайс именно этого δ_h. Другие координаты и другие LND остаются возможны. Без условия центра нельзя автоматически писать $\ker \delta_h = k[x,h]$: например, $H = Y$, $p = xy$, $m = x$ дают $h = x(y+z)$ и $\ker \delta_h = k[x, y+z] \supsetneq k[x,h]$.

3.2. Конструктивная лемма о треугольных LND

Рассмотрим $k[x, v, y]$ и

$$D = P(x)\partial_v + Q(x, v)\partial_y, \qquad 0 \neq P \in k[x].$$

Выберем $B_0(x, v)$ с $(B_0)_v = Q$ и положим

$$H = B_0(x, v) - P(x)y.$$

Предположим, что в $k[x]/(P)$ постоянный по v коэффициент Q обратим, а все остальные коэффициенты Q нильпотентны. Тогда $\bar{B}_0$ является автоморфизмом $(k[x]/(P))[v]$. Если $f(x, T)$ — полиномиальный подъём его обратного, то

$$W = \frac{v - f(x, H)}{P(x)} \in k[x, v, y], \qquad DH = 0, \quad DW = 1.$$

Полиномиальность W следует из $H \equiv B_0(v) \pmod{P}$. Обратные формулы имеют вид

$$v = f(x, H) + P(x)W, \qquad y = \frac{B_0(x, f(x, H) + P(x)W) - H}{P(x)}.$$

Второй числитель также делится на P, поскольку $B_0(x, f(x, H)) \equiv H \pmod{P}$. Поэтому (x, H, W) — автоморфизм,

$$k[x, v, y] = k[x, H, W], \qquad D = \partial_W, \qquad \ker D = k[x, H].$$

Над алгебраически замкнутым полем гипотеза леммы эквивалентна отсутствию неподвижных точек у этого треугольного LND: над каждым корнем P полином $Q(\alpha, v)$ должен быть ненулевой константой.

В частном случае $Q = Q_1(x)v + R(x)$ критерий принимает простой вид

$$Q_1 \in \sqrt{(P)}, \qquad \gcd(P, R) = 1.$$

Для базового дифференцирования репозитория это объясняет роль $P = (1 - a)x^5$, $Q_1 = 2(1 - a)x$, $R = -1 + ax^2 - ax^4$: старшая поправка нильпотентна по модулю x^5, а линейная часть обратима. Это конструктивная форма классического механизма, а не заявка на новую общую классификацию LND.

Небольшой полностью проверенный пример с кратным корнем. Для $m = x^2$, $p = y + xy^2$, $H = Y$, $W = Z$ центр имеет обратный $f(T) = T - xT^2 \pmod{x^2}$. Получаем

$$h = y + xy^2 + x^2 z, \qquad q = x^3 z^2 + 2x^2 y^2 z + xy^4 + 2xyz + 2y^3 - z.$$

Тогда $\delta_h = x^2\partial_y - (1 + 2xy)\partial_z$, $\delta_h(h) = 0$, $\delta_h(q) = 1$, и обратные формулы к (x, h, q) суть

$$y = T - xT^2 + x^2 Q,$$

$$z = -Q^2 x^3 + 2QT^2 x^2 - 2QTx - Q - T^4 x + 2T^3.$$

Обе композиции, равенства для LND и якобиан -1 проверены точно скриптом `research/cremona_lnd/verify_example.py`. Напротив, для $h = y^2 + xz$ существует LND $x\partial_y - 2y\partial_z$, но она имеет неподвижную прямую $x = y = 0$ и потому не имеет слайса. Это простой пример того, почему одного построения LND недостаточно.

3.3. Что даёт группа Кремоны и где возникают полюса

Пусть $\gamma(t) = (f(t), g(t), h_0(t))$ — замкнутое вложение. После общей линейной замены двух координат можно добиться $k(f, g) = k(t)$: это обычная теорема о примитивном элементе для конечного сепарабельного расширения $k(t)/k(f)$. Поэтому найдётся $r(x, y) \in k(x, y)$ с $r(f(t), g(t)) = t$. Положим

$$w = z - h_0(r(x, y)) + r(x, y), \qquad F(x, y, z) = (x - f(w), y - g(w), w).$$

Это бирациональное преобразование с явным обратным

$$x = X + f(s), \quad y = Y + g(s), \quad z = s - r(x, y) + h_0(r(x, y)).$$

На плотном открытом подмножестве кривой $F\gamma(t) = (0, 0, t)$. Таким образом, бирациональное выпрямление здесь имеет элементарную конструкцию. Оно ещё не даёт отображения, регулярного во всех точках кривой, тем более глобального полиномиального автоморфизма.

Если числители и знаменатели построенного преобразования лежат в A_m, задача полиномиальности сводится к точной делимости:

$$\frac{N}{m^e} \in A \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{ord}_\pi(N) \geq e \operatorname{ord}_\pi(m) \quad \text{для всех неприводимых } \pi \mid m.$$

При $m = \prod_\alpha (x - \alpha)^{r_\alpha}$ это равносильно занулению всех x-производных числителя порядков $0, \dots, er_\alpha - 1$ при $x = \alpha$. Проверка только значений в корнях недостаточна для кратных корней. Требования применяются к прямому и обратному отображениям.

Предупреждение о LND существенно: рациональное сопряжение постоянного поля может стать полиномиальным полем, не будучи локально нильпотентным. Например, ∂_u при $u = -1/x$ превращается в $x^2\partial_x$. Безопасный вариант таков: если сопряжение является автоморфизмом A_m над $k[x, m^{-1}]$, то сопряжённые ∂_y, ∂_z локально нильпотентны на A_m и аннулируют m. Умножение на достаточно большую степень m делает их полиномиальными LND на A; два поля остаются коммутирующими. Но возникающее вырождение на $m = 0$ может уничтожить слайсы. Поэтому очистка знаменателей LND сама по себе не решает задачу выпрямления.

3.4. Подъём параметра, стабилизация и действия на дополнении

Для идеала $I = I(\gamma)$ замкнутость вложения означает наличие $R \in A$ с $R \circ \gamma = t$. Выпрямляемость равносильна тому, что класс $R + I$ содержит *координату* S кольца A. Действительно, если (S, U, V) — координаты и $S\gamma = t$, то

$$(S, U - U(\gamma(S)), V - V(\gamma(S)))$$

выпрямляет кривую; здесь $U(\gamma(t)), V(\gamma(t))$ сначала рассматриваются как одночленные полиномы, после чего подставляется S. Обратное следует из первой компоненты выпрямляющего автоморфизма. Это известный критерий; см. Lewis, Lemma 1.

После добавления *одной* переменной любое такое вложение выпрямляется явно. На $\mathbb{A}^4$ последовательно применяются

$$(x, y, z, u) \longmapsto (x, y, z, u + R(x, y, z))$$

и

$$(x, y, z, u) \longmapsto (x - f(u), y - g(u), z - h_0(u), u).$$

Они переводят $(\gamma(t), 0)$ в $(0, 0, 0, t)$ и являются произведениями элементарных полиномиальных автоморфизмов. Этот факт не позволяет убрать добавленную переменную; именно такой переход и требует отдельного доказательства в размерности три.

Если выпрямитель уже известен, обозначим его координаты (S, U, V) так, что $I = (U, V)$ и $S\gamma = t$. Сопряжение трёх частных производных даёт коммутирующие LND D_S, D_U, D_V с

$$D_i(S, U, V) = e_i.$$

В частности, D_S имеет слайс S, ядро $k[U, V]$ и орбиту γ. Явное действие записывается через выпрямитель Φ:

$$\lambda \cdot p = \Phi^{-1}(S(p) + \lambda, U(p), V(p)).$$

Это даёт полноценное свободное алгебраическое действие $\mathbb{G}_a$, а не только касательное поле вдоль кривой. Обратное утверждение о *произвольной* орбите произвольного LND здесь не используется.

Обычный инвариант Макар–Лиманова кольца регулярных функций дополнения не различает рассматриваемые вложения. Для любой кривой $C \subset \mathbb{A}^3$ коразмерности два

$$\Gamma(\mathbb{A}^3 \setminus C, \mathcal{O}) = k[x, y, z].$$

Элементарное объяснение: неприводимый множитель знаменателя рациональной функции задаёт дивизор; такой дивизор не может целиком содержаться в C, поэтому регулярность на дополнении исключает каждый такой множитель. Следовательно, ML этого кольца всегда равен k.

Для сохранения информации о вложении можно рассматривать именно пару (A, I) и пересечение

$$\mathrm{ML}(A, I) = \bigcap_{\substack{D \in \mathrm{LND}(A) \\ D(I) \subset I}} \ker D.$$

Это определение фиксирует, что соответствующие действия сохраняют удаляемую кривую. Для выпрямляемой кривой оно также равно k: достаточно трёх сохраняющих I LND D_S, UD_V, VD_U, чьи ядра имеют пересечение k. Таким образом, нетривиальность этого относительного пересечения была бы препятствием, но его тривиальность не объявляется достаточной для выпрямления. Вычисление всех сохраняющих I LND — отдельная трудная задача; простая проверка конечного списка полей не устанавливает нетривиальность полного пересечения.

Дополнительные первоисточники. K. Masuda, *Homogeneous locally nilpotent derivations having slices and embeddings of affine spaces*, J. Algebra 321 (2009), 1719–1733, https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2008.12.012, устанавливает связь вложений с определёнными однородными коммутирующими LND со слайсами; важно сохранять условия на градуировку. S. Kaliman, *Free $\mathbb{C}_+$-actions on $\mathbb{C}^3$ are translations*, https://arxiv.org/abs/math/0207156, даёт общий результат о свободных действиях в размерности три. Его глубокая теорема не нужна для доказанных выше специальных критериев.

3.5. Элементарная структура базового дифференцирования

Работаем над $K = \mathbb{Q}[a]/(a^2 - a + 1)$ и полагаем

$$b = 1 - a, \qquad v = z + axy, \qquad A(x) = -1 + ax^2 - ax^4,$$
$$q(x) = -2x^5 + (6 - 2a)x^3 - 2bx, \qquad h_0(x, v) = bxv^2 + A(x)v + q(x).$$

Прямое раскрытие скобок даёт более короткую запись базовой координаты:

$$H(x, y, z) = h_0(x, z + axy) - bx^5 y.$$

Замена $(x, y, z) \leftrightarrow (x, v, y)$ полиномиальна в обе стороны. Якобиево дифференцирование

$$D = H_z \frac{\partial}{\partial y} - H_y \frac{\partial}{\partial z}$$

в этих координатах имеет треугольный вид

$$\boxed{D = bx^5 \frac{\partial}{\partial v} + (2bxv + A(x)) \frac{\partial}{\partial y}.}$$

Здесь $D(x) = D(H) = 0$, $D^2(v) = 0$, $D^3(y) = D^3(z) = 0$; следовательно, D локально нильпотентно. Это утверждение следует не из численной проверки, а из указанного треугольного вида.

Пусть $f(x, T)$ — полином из репозитория. Точные вычисления дают

$$f(x, h_0(x, v)) \equiv v \pmod{x^5}, \qquad h_0(x, f(x, T)) \equiv T \pmod{x^5}.$$

Эти тождества можно также получить конечным обращением $h_0(x, v) \equiv -v \pmod{x}$ над $K[x]/(x^5)$. Поэтому выражение

$$W = \frac{a(v - f(x, H))}{x^5}$$

полиномиально. Так как $D(v) = bx^5$, $D(f(x, H)) = 0$ и $ab = 1$, имеем

$$\boxed{D(W) = 1.}$$

В частности, W — явный слайс. Для полноты координатности предъявляется обратное преобразование:

$$v = f(x, T) + bx^5 V, \qquad y = \frac{h_0(x, v) - T}{bx^5}, \qquad z = v - axy.$$

Последнее деление точно вследствие второго сравнения выше. Эти формулы взаимно обратны к $(x, y, z) \mapsto (x, H, W)$ после обращения x. Поскольку обе стороны полиномиальны, инъективность локализации устанавливает обе композиции и на $x = 0$. Таким образом,

$$K[x, y, z] = K[x, H, W], \qquad \ker D = K[x, H].$$

Это конкретная реализация классического обращения по модулю исключительного множителя; общая лемма не заявляется как новая.

Для гармонического переноса положим

$$h_H = H(x, xz - y^2 + 2, y), \qquad D_H = (h_H)_z \partial_y - (h_H)_y \partial_z.$$

Если q_H — третий компонент относительного автоморфизма репозитория, то его якобиан равен $+1$, поэтому $D_H(q_H) = -1$. Следовательно, $-q_H$ есть слайс и $\ker D_H = K[x, h_H]$. Независимое точное дифференцирование даёт $D_H^3(y) = 0$, $D_H^5(z) = 0$, причём предыдущие итерации $D_H^2(y)$ и $D_H^4(z)$ ненулевые. Это два конкретных полиномиальных локально нильпотентных дифференцирования с полностью явными координатами ядра и слайсами.

4. Гипотеза ван ден Эссена и явные координаты ядер LND

4.1. Точная гипотеза и её логическое место

Работа A. van den Essen, P. van Rossum, *Triangular derivations related to problems on affine n-space*, Proc. Amer. Math. Soc. **130** (2002), 1311–1322, DOI 10.1090/S0002-9939-01-06212-8, содержит соответствующую гипотезу как Conjecture 5.1, с. 1319. Точная формулировка использует

$$f(u)=u^3-3u,\qquad g(u)=u^4-4u^2,\qquad h(u)=u^5-10u,$$

$$A=\mathbb{C}[t,u,x,y,z],\qquad D=t\partial_u+f'(u)\partial_x+g'(u)\partial_y+h'(u)\partial_z.$$

Утверждается, что $\ker D\not\cong_{\mathbb{C}}\mathbb{C}^{[4]}$. Именно эту конкретную гипотезу рассматриваем здесь под названием *гипотеза E*. Множитель t перед ∂_u существенен.

В первоисточнике Theorem 4.1 и Corollary 4.2, с. 1317–1318, связывают выпрямляемость вложения с полиномиальностью ядра. Наличие слайса обсуждается в Theorem 3.1. Поэтому проверенный выпрямляющий автоморфизм трилистника влечёт отрицание именно Conjecture 5.1. Это не является доказательством общей проблемы сокращения: кандидат имеет размерность 4, а после добавления слайса получается полиномиальное кольцо размерности 5.

4.2. Элементарный конструктивный перенос

Следующее доказательство выписано непосредственно, чтобы зависимость от проверяемого выпрямителя была полностью прозрачной. Сам принцип переноса не заявляется как новый: он согласуется с указанным Theorem 4.1.

Пусть k — поле характеристики нуль, $\gamma(u)=(f_1(u),f_2(u),f_3(u))$, и дан полиномиальный автоморфизм

$$F=(P,Q,R),\qquad F(\gamma(u))=(u,0,0),\qquad G=F^{-1}.$$

Пусть $0\neq b(t)\in k[t]$. Рассмотрим

$$D_b=b(t)\partial_u+\sum_{i=1}^{3}f_i'(u)\partial_{x_i}\quad\text{на } A=k[t,u,x_1,x_2,x_3].$$

Обозначим $V_i=f_i(u)-b(t)x_i$, $V=(V_1,V_2,V_3)$ и положим

$$p=P(V),\qquad q=\frac{Q(V)}{b(t)},\qquad r=\frac{R(V)}{b(t)},\qquad s=\frac{u-P(V)}{b(t)}. \tag{1}$$

Тогда все четыре выражения являются полиномами и

$$A=k[t,p,q,r,s],\qquad D_b=\partial_s,\qquad \ker D_b=k[t,p,q,r]. \tag{2}$$

Доказательство полиномиальности. Для любого полинома L разность $L(\gamma(u)-b(t)X)-L(\gamma(u))$ делится на $b(t)$. Применив это к P,Q,R и использовав $P(\gamma)=u$, $Q(\gamma)=R(\gamma)=0$, получаем точную делимость числителей в (1). Это рассуждение происходит в кольце полиномов; простота корней b не требуется.

Явная обратная замена. Считая t, p, q, r, s независимыми переменными, определим

$$u = p + b(t)s, \qquad x_i = \frac{f_i(p + b(t)s) - G_i(p, b(t)q, b(t)r)}{b(t)}. \tag{3}$$

Из $G(p, 0, 0) = \gamma(p)$ следует, что числитель также делится на $b(t)$. В частности, формулы действуют при кратных корнях b. Подстановка (3) даёт $V = G(p, b(t)q, b(t)r)$; последующее применение F восстанавливает $(p, b(t)q, b(t)r)$. Обратная композиция столь же непосредственно восстанавливает u и X. Следовательно, это взаимно обратные полиномиальные замены координат.

Наконец, $D_b(t) = D_b(V_i) = 0$, поэтому $D_b(p) = D_b(q) = D_b(r) = 0$, а $D_b(s) = 1$. Это доказывает (2).

Что именно даёт применение. Для каждой модели с удостоверенным автоморфизмом F получаем не только абстрактную полиномиальность ядра, но явное сопряжение бесконечного семейства D_b с переносом. Ранг каждого такого ненулевого LND равен 1: в одной системе координат он уничтожает четыре координаты и дифференцирует пятую. Новое применение к конкретной модели следует признавать только после проверки обоих полиномиальных автоморфизмов F и G; проверка одного значения $F(\gamma(u))$ недостаточна.

4.3. Слайс существует и без выпрямления

Для трилистника имеется простой полином восстановления параметра

$$F_0(x, y, z) = yz - x^3 - 5xy + 2z - 7x, \qquad F_0(f(u), g(u), h(u)) = u.$$

Отсюда

$$s_0 = \frac{u - F_0(f(u) - tx, g(u) - ty, h(u) - tz)}{t}$$

является полиномом и $D(s_0) = 1$. В компактной форме

$$\begin{aligned} s_0 = {} & (-3f(u)^2 - 5g(u) - 7)x + (h(u) - 5f(u))y + (g(u) + 2)z \\ & + t(3f(u)x^2 + 5xy - yz) - t^2x^3. \end{aligned}$$

Эти тождества проверяются точной арифметикой в прилагаемом скрипте.

Однако F_0 не является координатой аффинного трёхмерного пространства:

$$\nabla F_0 = (-3x^2 - 5y - 7,\ z - 5x,\ y + 2)$$

обращается в нуль в точках $(1, -2, 5)$ и $(-1, -2, -5)$. Координата полиномиального автоморфизма не имеет критических точек, поскольку соответствующая строка обратимой матрицы Якоби не может быть нулевой. Таким образом, полиномиальное восстановление параметра и наличие слайса сами по себе не заменяют построения F.

Для нормированных полиномов Чебышёва $C_n(u) = 2T_n(u/2)$ имеем

$$(C_3, C_4, C_5) = (f, g + 2, h - 5f).$$

В этих аффинно изменённых координатах полином восстановления принимает особенно простой вид

$$P_0(x, y, z) = yz - x^3 + 3x, \qquad P_0(C_3(u), C_4(u), C_5(u)) = u.$$

Это также непосредственно следует из $C_4C_5 = C_9 + C_1$ и $C_3(C_3(u)) = C_9(u)$. Полином P_0 имеет критические точки $(1,0,0)$ и $(-1,0,0)$; следовательно, даже столь короткая формула восстановления параметра не является первой координатой выпрямляющего автоморфизма.

4.4. Ещё два конкретных следствия и линеаризация действия

Пусть $F = (P, Q, R_3)$ — удостоверенный выпрямитель трилистника над $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, а $b(t) = t$. Приведённые формулы дают $B = \ker D = K[t,p,q,r]$ и $A = B[s]$. Они непосредственно устраняют также два связанных кандидата из того же первоисточника: Conjectures 5.2 и 5.3, с. 1320. Ниже не используются методы гомологической алгебры.

Гиперповерхность из Conjecture 5.2. Обозначим через $\sigma = s_0$ исходный слайс, построенный из F_0. Поскольку $D(\sigma) = D(s) = 1$, разность

$$h_0 = \sigma - s = \frac{P(V) - F_0(V)}{t}$$

принадлежит B. Поэтому замена $s \mapsto s + h_0$ является треугольным автоморфизмом $B[s]$, и

$$A = K[t,p,q,r,\sigma], \qquad A/(\sigma) = K[t,p,q,r] \cong K^{[4]}.$$

Таким образом, σ — координата пятимерного пространства. Это совместимо с некоординатностью F_0 на трёхмерном пространстве: речь идёт о разных полиномах в разных кольцах.

Расширенное кольцо Риса из Conjecture 5.3. Положим $R_0 = K[x,y,z] = K[P,Q,R_3]$ и $I = I_\gamma = (Q, R_3)$. Рассматриваемое кольцо, определённое как подкольцо $R_0[t,t^{-1}]$, имеет явное описание

$$R_0[t, I/t] = K[t, P, Q/t, R_3/t] \cong K^{[4]}.$$

Действительно, старые координаты Q, R_3 восстанавливаются умножением новых на t, а алгебраическая независимость новых четырёх образующих следует после обращения t. После расширения скаляров до $\mathbb{C}$ оба изоморфизма сохраняются, давая отрицание именно этих двух конкретных гипотез, как и Conjecture 5.1.

Естественное действие мультипликативной группы. Зададим действие подстановками

$$t \longmapsto \lambda t, \qquad u \longmapsto u, \qquad X \longmapsto \lambda^{-1} X \quad (\lambda \in K^*).$$

Вектор $V = \gamma(u) - tX$ инвариантен. Поэтому на ядре B новые координаты (t,p,q,r) имеют веса $(1,0,-1,-1)$. Следовательно, это конкретное действие $\mathbb{G}_m$ на $\operatorname{Spec} B$ линеаризуется явной заменой координат. Общая проблема линеаризации действий на аффинных пространствах отсюда не решается.

4.5. Дихотомия Макар-Лиманова для связанного кольца

Есть элементарное следствие, пригодное для дальнейшего поиска. Пусть $B = \ker D_\gamma$ для

$$D_\gamma = t\partial_u + \sum_{i=1}^{n} f_i'(u)\partial_{x_i} \quad \text{на } k[t, u, x_1, \dots, x_n].$$

Тогда

$$\mathrm{ML}(B) \in \{k,\ k[t]\}. \tag{4}$$

Здесь $\mathrm{ML}(B)$ — пересечение ядер всех локально нильпотентных k-дифференцирований B.

Действительно, ∂_{x_i} коммутируют с D_γ, а потому ограничиваются до LND на B. Следовательно,

$$\mathrm{ML}(B) \subseteq \bigcap_i \ker(\partial_{x_i}|_B) = B \cap k[t, u] = k[t].$$

Если $\mathrm{ML}(B)$ содержит непостоянный полином $a(t)$, то для всякого LND δ на B имеем $0 = \delta(a(t)) = a'(t)\delta(t)$. Кольцо является областью целостности, характеристика равна нулю, поэтому $\delta(t) = 0$. Значит $k[t]$ содержится в $\mathrm{ML}(B)$, что доказывает дихотомию.

Она задаёт два конкретных исследовательских направления. Достаточно найти один LND δ на B с $\delta(t) \neq 0$, чтобы получить $\mathrm{ML}(B) = k$. Если удастся доказать, что все LND уничтожают t, то $\mathrm{ML}(B) = k[t]$, кольцо B не полиномиально, и соответствующее вложение невыпрямляемо. Обратная импликация *тривиальный ML ⇒ полиномиальное кольцо* здесь не утверждается. При известном выпрямителе формулы выше дают нужный LND ∂_t в координатах (t, p, q, r).

4.6. Сопряжённые LND на исходном пространстве

Для проверенного $F = (P, Q, R)$ перенос координатных дифференцирований даёт три коммутирующих LND $\delta_P, \delta_Q, \delta_R$ на $k[x, y, z]$. В частности,

$$\delta_P(P) = 1, \quad \delta_P(Q) = \delta_P(R) = 0, \qquad \delta_P|_\gamma = \frac{d}{du}.$$

Если $d = \det JF \in k^*$, то

$$\delta_P(a) = d^{-1} \det \frac{\partial(Q, R, a)}{\partial(x, y, z)}.$$

Идеал кривой имеет вид $I_\gamma = (Q, R)$. Дифференцирования δ_P, $Q\delta_R$ и $R\delta_Q$ сохраняют этот идеал, и пересечение их ядер равно k. Поэтому обычный инвариант Макар–Лиманова самой $\mathbb{A}^1$ или окружающей $\mathbb{A}^3$ не различает рассматриваемые вложения. Содержательны условия, связывающие LND с идеалом вложенной кривой, либо инварианты связанного кольца B.

4.7. Ограничения интерпретации и источники

Невыпрямляемость вещественного узла не противоречит существованию комплексного автоморфизма. Из комплексной полиномиальности ядра нельзя без отдельного аргумента выводить вещественную или рациональную полиномиальность. Также нельзя обращать импликацию *выпрямляемость ⇒ полиномиальность ядра*, игнорируя дополнительные условия на градуировку.

У K. Masuda, *Equivariant embeddings and semi-invariant locally nilpotent derivations*, Theorems 1.1–1.2, рассматривается именно эквивариантное соответствие и полиномиальные координаты с заданными весами; это полезно для дальнейшего исследования симметрий гармонических моделей. Доступный авторский текст: https://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/~kayo/cmn/papers/eembed.pdf.

Препринт S. Oda https://arxiv.org/abs/1201.4198, появляющийся в поиске как прежнее отрицательное решение гипотезы E, отозван автором 9 мая 2020 года с указанием ошибочности. Его утверждение не используется.

Первичный текст van den Essen–van Rossum доступен по ссылке издателя https://www.ams.org/journals/proc/2002-130-05/S0002-9939-01-06212-8/S0002-9939-01-06212-8.pdf; проверенная копия того же журнального PDF: https://scispace.com/pdf/triangular-derivations-related-to-problems-on-affine-n-space-3val4k6v2j.pdf.

4.8. Минимальная степень слайса: точный результат, независимый от выпрямления

Рассмотрим над произвольным полем k характеристики нуль дифференцирование

$$D = t\partial_u + (3u^2 - 3)\partial_x + (4u^3 - 8u)\partial_y + (5u^4 - 10)\partial_z \quad \text{на } k[t,u,x,y,z].$$

Слайсом называется полином s такой, что $D(s) = 1$. Полная степень ниже является обычной полной степенью по всем пяти переменным t, u, x, y, z, включая t.

Теорема. Минимальная полная степень полиномиального слайса для D равна 7. Утверждение не использует выпрямитель из репозитория. Здесь не заявляется, что этот результат отсутствует в литературе: установлена его самостоятельная точная проверка с проверяемым сертификатом нижней границы.

Верхняя граница. Положим $f = u^3 - 3u$, $g = u^4 - 4u^2$, $h = u^5 - 10u$. Тогда

$$\begin{aligned}\sigma = {} & (g+2)z + (h - 5f)y - (3f^2 + 5g + 7)x \\ & + t(3fx^2 + 5xy - yz) - t^2x^3.\end{aligned}$$

Иными словами,

$$\begin{aligned}\sigma = {} & -(3u^6 - 13u^4 + 7u^2 + 7)x + (u^5 - 5u^3 + 5u)y + (u^4 - 4u^2 + 2)z \\ & + t(3(u^3 - 3u)x^2 + 5xy - yz) - t^2x^3.\end{aligned}$$

У этого полинома 15 ненулевых мономов, полная степень 7, и непосредственное дифференцирование даёт $D(\sigma) = 1$. Полезное происхождение формулы: если

$$F_0 = yz - x^3 - 5xy + 2z - 7x, \qquad V = (f, g, h) - t(x, y, z),$$

то $F_0(f(u), g(u), h(u)) = u$ и $\sigma = (u - F_0(V))/t$. Последнее выражение является точным полиномиальным частным, а не рациональной функцией с неустранённым полюсом.

Элементарное доказательство нижней границы. Введём вес: $\mathrm{wt}(t)=1$, $\mathrm{wt}(u)=0$, $\mathrm{wt}(x)=\mathrm{wt}(y)=\mathrm{wt}(z)=-1$. Дифференцирование D повышает вес на единицу. Поэтому если бы существовал слайс полной степени не выше 6, его компонента веса -1 также была бы слайсом той же степени. Обозначим $X=(x,y,z)$ и $D_0=f'(u)\partial_x+g'(u)\partial_y+h'(u)\partial_z$. Компонента веса -1 имеет вид

$$s=s_0(u,X)+ts_1(u,X)+t^2s_2(u,X),$$

где s_i однороден по X степени $i+1$, а $\deg_u s_i\le 5-2i$. Сравнение коэффициентов при степенях t даёт

$$D_0s_0=1,\qquad \partial_u s_0+D_0s_1=0,\qquad \partial_u s_1+D_0s_2=0,\qquad \partial_u s_2=0.$$

Последнее равенство означает, что s_2 — кубическая форма от X с постоянными коэффициентами. В третьем равенстве степень $\partial_u s_1$ по u не выше 2. Коэффициенты при u^4 и u^3 поэтому дают $\partial_z s_2=\partial_y s_2=0$, то есть $s_2=cx^3$. Интегрируя третье равенство, получаем

$$s_1=-3c(u^3-3u)x^2+K_2(X),$$

где K_2 — постоянная квадратичная форма. Коэффициент при u^5 во втором равенстве равен $-18cx$, поскольку $\deg_u \partial_u s_0\le 4$ и $\deg_u D_0K_2\le 4$. Значит, $c=0$. Следовательно,

$$s_1=K_2(X),\qquad s_0=L_1(X)-\gamma(u)\cdot\nabla K_2(X)$$

для некоторой линейной формы L_1. Первое равенство теперь принимает вид

$$\frac{d}{du}\left(L_1(\gamma(u))-K_2(\gamma(u))\right)=1.$$

Так как $\gamma(0)=0$, получаем $L_1(\gamma(u))-K_2(\gamma(u))=u$. Но нечётная часть ограничения любого полинома степени не выше 2 на γ лежит в линейной оболочке f,h,fg,gh. Их степени $3,5,7,9$ попарно различны, поэтому никакая их линейная комбинация не может равняться u. Противоречие доказывает нижнюю границу. Доказательство работает над любым полем характеристики нуль.

Независимый вычислительный сертификат нижней границы. Для монома m обозначим через $[m]A$ его коэффициент в полиноме A. Определим $\mathbb{Q}$-линейный функционал

$$L(A)=\sum_{m\in\mathcal{S}} c_m[m]A,$$

где все 31 ненулевой вес c_m приведены в таблице ниже; веса остальных мономов равны нулю. Точная проверка по правилу Лейбница устанавливает

$$L(1)=1,\qquad L(Dm)=0\quad\text{для каждого монома } m \text{ полной степени } \le 6.$$

Таких мономов ровно $\binom{11}{5}=462$. Для любого полинома s степени не выше 6 отсюда следует $L(Ds)=0$. Следовательно, равенство $Ds=1$ невозможно. Это вместе с явным σ доказывает теорему.

m	c_m	m	c_m
1	1	t^2z^2	$\frac{13375}{126}$
u^2	1	t^2y^2	$\frac{128}{63}$
u^4	2	t^2xz	$\frac{725}{42}$
u^6	$\frac{34}{7}$	t^2x^2	$\frac{27}{7}$
u^8	$\frac{116}{9}$	t^2uyz	$\frac{50}{9}$
tuz	$-\frac{50}{7}$	t^2uxy	$\frac{5}{3}$
tux	$-\frac{3}{2}$	$t^2u^2z^2$	$\frac{3875}{42}$
tu^2y	$-\frac{8}{7}$	$t^2u^2y^2$	$-\frac{152}{21}$
tu^3z	$-\frac{100}{9}$	t^2u^2xz	$\frac{995}{42}$
tu^3x	$-\frac{15}{7}$	$t^2u^2x^2$	$\frac{27}{7}$
tu^4y	$-\frac{160}{63}$	t^2u^3yz	$\frac{1430}{63}$
tu^5z	$-\frac{6275}{252}$	t^2u^3xy	$\frac{143}{21}$
tu^5x	$-\frac{57}{14}$	$t^2u^4z^2$	$\frac{13375}{63}$
tu^6y	$-\frac{149}{63}$	$t^2u^4y^2$	$-\frac{304}{21}$
tu^7z	$-\frac{12575}{252}$	t^2u^4xz	$\frac{1625}{42}$
tu^7x	$-\frac{859}{84}$		

Все веса рациональны. Продолжение L по k-линейности доказывает ту же нижнюю границу над любым полем k характеристики нуль, в частности над $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ и над $\mathbb{C}$. Нижняя граница относится ко всем полиномиальным слайсам, а не только к выбранному анзацу или к полиномам, полученным из F_0.

Воспроизводимость. Файл `verify_minimal_slice.py` использует только стандартную библиотеку Python и точные рациональные числа. Он читает `no_slice_degree6_certificate.json`, проверяет все 462 равенства, нормировку $L(1) = 1$ и непосредственно вычисляет $D(\sigma)$. Воспроизводимый сертификат не зависит от решения системы линейных уравнений, от SymPy и от формул выпрямления. Дополнительно выполнена независимая проверка с другим кодом правила Лейбница; объединение мономов в образах Dm имеет 812 элементов и максимальную степень 9.

Связь с явными координатами ядра. Если уже установлен выпрямитель $F = (P, Q, R)$ и построены $p = P(V)$, $q = Q(V)/t$, $r = R(V)/t$, $s = (u - p)/t$, то компактный слайс σ можно использовать вместо s:

$$\sigma - s = \frac{p - F_0(F^{-1}(p, tq, tr))}{t} \in \ker D.$$

Это полиномиальное выражение в t, p, q, r, поэтому (t, p, q, r, σ) также является системой полиномиальных координат. В отличие от утверждения о минимальной степени, этот последний вывод использует проверенный выпрямитель.

4.9. Гармоническая восьмёрка: минимальная степень слайса равна одиннадцати

Положим

$$f = C_3 = u^3 - 3u, \quad g = C_5 = u^5 - 5u^3 + 5u, \quad h = C_7 = u^7 - 7u^5 + 14u^3 - 7u,$$

и рассмотрим над полем k характеристики нуль

$$D_H = t\partial_u + f'(u)\partial_x + g'(u)\partial_y + h'(u)\partial_z.$$

Здесь полная степень снова считается по всем пяти переменным t, u, x, y, z.

Теорема. Минимальная полная степень полиномиального слайса для D_H равна 11. Доказательство ниже элементарно и не использует выпрямитель из репозитория. Литературная новизна этого конкретного результата не заявляется.

Кубическая ретракция параметра. Тождества Чебышёва

$$C_3C_7 - C_5^2 = C_4 - 2, \qquad C_3C_4 = C_7 + u$$

дают

$$R_H(x, y, z) = x^2z - xy^2 + 2x - z, \qquad R_H(f(u), g(u), h(u)) = u.$$

Степень 3 этой ретракции минимальна: поскольку f, g, h нечётны, нечётная часть ограничения любого полинома степени не выше 2 лежит в линейной оболочке f, g, h. Их различные степени $3, 5, 7$ не позволяют получить u. При этом R_H не является координатой объемлющего пространства: его градиент обращается в нуль в точках $(1, 0, -1)$ и $(-1, 0, 1)$.

Явный слайс степени одиннадцать. Положим $V = (f, g, h) - t(x, y, z)$. Точное полиномиальное частное $\sigma_H = (u - R_H(V))/t$ имеет компактную форму

$$\begin{aligned}\sigma_H = {} & (2fh - g^2 + 2)x - 2fg\,y + (f^2 - 1)z \\ & + t\left(fy^2 - 2fxz + 2gxy - hx^2\right) + t^2\left(x^2z - xy^2\right).\end{aligned}$$

После раскрытия скобок это 27 ненулевых мономов полной степени 11; коэффициент при $u^{10}x$ равен 1. Из $D_H(V) = 0$ сразу следует $D_H(\sigma_H) = 1$; тождество также проверено прямым точным дифференцированием.

Доказательство нижней границы. Используем вес $\mathrm{wt}(t) = 1$, $\mathrm{wt}(u) = 0$, $\mathrm{wt}(X) = -1$, где $X = (x, y, z)$. Дифференцирование повышает вес на единицу, поэтому гипотетический слайс полной степени не выше 10 можно заменить его компонентой веса -1:

$$s = \sum_{i=0}^{4} t^i s_i(u, X), \qquad \deg_X s_i = i + 1, \quad \deg_u s_i \le 9 - 2i,$$

причём каждое s_i однородно по X. Обозначим $D_0 = f'\partial_x + g'\partial_y + h'\partial_z$. Сравнивая коэффициенты в $D_H s = 1$, получаем

$$D_0 s_0 = 1, \qquad \partial_u s_i + D_0 s_{i+1} = 0 \ (0 \le i < 4), \qquad \partial_u s_4 = 0.$$

Последнее равенство делает s_4 постоянной формой степени 5 от X. В уравнении $\partial_u s_3 + D_0 s_4 = 0$ первая часть имеет степень по u не выше 2. Сравнение коэффициентов при u^6 и u^4 даёт $\partial_z s_4 = \partial_y s_4 = 0$, откуда $s_4 = cx^5$ и

$$s_3 = -5cfx^4 + K_4(X).$$

В следующем уравнении $\deg_u \partial_u s_2 \le 4$. Коэффициент при u^6 даёт $\partial_z K_4 = 0$; коэффициент при u^5 равен $-60cx^3$, поскольку $D_0 K_4$ содержит только чётные степени u. Значит, $c = 0$ и $K_4 = K_4(x, y)$. Интегрирование теперь даёт

$$s_2 = -f\,\partial_x K_4 - g\,\partial_y K_4 + K_3(X).$$

В уравнении $\partial_u s_1 + D_0 s_2 = 0$ первая часть имеет степень по u не выше 6. Коэффициенты при u^9 и u^7 последовательно дают $\partial_{yy} K_4 = \partial_{xy} K_4 = 0$. Так как K_4 однороден степени 4, он имеет вид $K_4 = ax^4$. Следовательно,

$$s_2 = -4afx^3 + K_3(X), \qquad s_1 = 6af^2x^2 - \gamma(u)\cdot\nabla K_3(X) + K_2(X).$$

В уравнении $\partial_u s_0 + D_0 s_1 = 0$ первая часть имеет степень по u не выше 8. Члены при u^{13}, u^{11} и u^9 дают соответственно

$$\partial_{zz} K_3 = 0, \quad \partial_{yz} K_3 = 0, \quad \partial_{yy} K_3 = -2\partial_{xz} K_3.$$

Таким образом,

$$K_3 = dx^3 + ex^2y + k(x^2z - 2xy^2).$$

Ещё одно интегрирование даёт

$$s_0 = -4af^3x + \tfrac{1}{2}\gamma(u)^{\mathsf{T}}\operatorname{Hess} K_3(X)\gamma(u) - \gamma(u)\cdot\nabla K_2(X) + K_1(X),$$

где K_j — однородная форма степени j с постоянными коэффициентами. По симметрии коэффициентов кубической формы равенство $D_0 s_0 = 1$ теперь эквивалентно

$$\frac{d}{du}\left(K_1(\gamma) - K_2(\gamma) + K_3(\gamma) - af^4\right) = 1.$$

Так как $\gamma(0) = 0$, выражение в скобках должно равняться u. Его нечётная часть лежит в линейной оболочке

$$f, \quad g, \quad h, \quad f^3, \quad f^2 g, \quad f^2 h - 2fg^2.$$

Степени этих шести полиномов равны соответственно $3, 5, 7, 9, 11, 13$; старший коэффициент последнего равен -1. Последовательное сравнение старших коэффициентов исключает возможность получить из их линейной комбинации полином u. Противоречие доказывает нижнюю границу и теорему.

Независимый точный сертификат. Помимо аналитического доказательства, построен рациональный функционал извлечения коэффициентов со 117 ненулевыми весами, для которого $L(1) = 1$ и $L(D_H m) = 0$ на всех $\binom{15}{5} = 3003$ мономах полной степени не выше 10. Все веса находятся в файле `no_harmonic_slice_degree10_certificate.json`. Автономный `verify_harmonic_minimal_slice.py` проверяет каждое из этих равенств с помощью стандартной библиотеки Python и точных рациональных чисел; он также проверяет компактную формулу σ_H и все 27 её коэффициентов. Независимый второй проверяющий код дал тот же результат. Объединение мономов всех образов $D_H m$ имеет 6017 элементов и максимальную степень 15.

5. Точные вычисления для гармонических моделей

Положим $C_n(t) = 2T_n(t/2)$. Все приведённые ниже проверки выполнены над точными рациональными коэффициентами в SymPy 1.14.0. Непрохождение ограниченного алгоритма не означает невыпрямляемость.

5.1. Перебор понижающих элементарных преобразований

Если $c = ra + sb$ при $r, s \geq 1$, то

$$(x, y, z) \longmapsto (x, y, C_r(x)C_s(y) - z)$$

есть полиномиальная инволюция и переводит (C_a, C_b, C_c) в $(C_a, C_b, C_{|ra-sb|})$. Поскольку $0 < |ra - sb| < c$, сумма индексов строго убывает. Скрипт `reduction_scan.py` перебирает *все* представления $c = ra + sb$ на каждом шаге, сортирует новую тройку и мемоизирует множество всех достижимых терминальных троек. Поэтому это полный перебор строго понижающих путей указанного вида, а не жадный выбор единственного представления.

Тройка с индексом 1 непосредственно выпрямляется над $\mathbb{Q}$. Достижение $(3, 4, 5)$ или $(3, 5, 7)$ даёт выпрямление над $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ при использовании проверенных сертификатов репозитория. Других преобразований алгоритм не использует.

Максимум	Всего	Достигнут индекс 1	Базы 345/357	Не покрыто
20	297	82	13	202
50	5382	734	72	4576
100	44142	3209	237	40696

Здесь перечислены строго возрастающие попарно взаимно простые тройки $2 \leq a < b < c \leq N$. Категории не пересекаются: при достижении индекса 1 тройка учитывается в первом положительном столбце. Это нижняя граница числа выпрямляемых моделей, а не классификация остальных моделей. В частности, алгоритм не исследует пути с временным увеличением степеней и произвольные полиномиальные автоморфизмы. Для $a = 3$ соответствующие числа при $N = 100$ равны $1409 = 425 + 142 + 842$. Первые непокрытые ядра при $a = 3$: $(3, 7, 8), (3, 7, 11), (3, 8, 13), (3, 10, 11), (3, 10, 17)$. Другой важный первый пример: $(4, 5, 7)$.

5.2. Матрица при кубической проекции

Пусть $x = C_3(t)$, $s = C_2(t) = t^2 - 2$ и $U_j = U_j(x/2)$ — многочлен Чебышёва второго рода, причём $U_{-1} = 0$. Из рекурсии $C_{n+3} = xC_n - C_{n-3}$ следует

$$C_{3q+1} = U_q t - U_{q-1} s, \qquad C_{3q+2} = -U_{q-1} t + U_q s.$$

Таким образом, $C_b = A_b(x)t + B_b(x)s$, и любые две координаты дают явную матрицу $N_{b,c}$ над $\mathbb{Q}[x]$. Для первых моделей её определители равны

(b, c)	$\det N_{b,c}$
$(4, 5)$	$x^2 - 1$
$(5, 7)$	$-x(x^2 - 2)$
$(7, 8)$	$x^4 - 3x^2 + 1$
$(7, 11)$	$x(x^2 - 1)(x^2 - 3)$

Поэтому рациональное восстановление (t, s) элементарно. Обращение определителя не доказывает существование полиномиального автоморфизма: его нули являются конкретными исключительными слоями, требующими проверки.

5.3. Строгая обструкция одного естественного переноса для $H(3,7,8)$

Тождество

$$C_2(C_3)C_8 - C_7^2 + 2 = C_2$$

даёт модификацию

$$\beta(x, y, z) = (x, (x^2 - 2)z - y^2 + 2, y),$$

которая переводит (C_3, C_7, C_8) в (C_3, C_2, C_7). Последняя тройка допускает относительную координату $H_0(x, Y, Z) = xY^2 - 2x - Z$, поскольку $C_3(C_2^2 - 2) - C_7 = t$. Однако

$$H_0(x, 2 - y^2, y) = x(2 - y^2)^2 - 2x - y$$

имеет степень 4 по y при $x^2 = 2$.

Более сильно, замена H_0 на другой многочлен H, удовлетворяющий $H(C_3, C_2, C_7) = t$, не может сделать центр линейным на обоих исключительных слоях. Действительно, пусть $r^2 = 2$ и предположим $H(r, 2 - y^2, y) = \alpha y + \beta$. В $k[t]/(t^3 - 3t - r)$ имеем

$$C_7 = t - r(t^2 - 2), \qquad 2 - C_7^2 = C_2.$$

Следовательно, $t = \alpha(t - rt^2 + 2r) + \beta$. Базис $1, t, t^2$ даёт одновременно $\alpha = 1$ и $\alpha r = 0$, что невозможно. Это доказывает невозможность применения именно линейного критерия центра к этой модификации и этой параметризации. Это **не** доказательство невыпрямляемости $H(3,7,8)$.

5.4. Нижняя граница для относительной координаты $H(3,7,8)$

Все многочлены общей степени не выше 4, удовлетворяющие $H(C_3, C_7, C_8) = t$, образуют двумерное аффинное семейство $H = H_0 + \lambda F_0 + \mu F_1$, где

$$\begin{aligned} H_0 &= x^3z + x^3 - x^2yz - xy^2 - 2xz - x + y^3 + 2yz - 2y, \\ F_0 &= x^3y - x^2z - 3xy + y^2 - z^2 + 2z, \\ F_1 &= x^4 - x^2z^2 + x^2z - 3x^2 + xy^3 - xyz - 2xy \\ &\quad + y^2z - y^2 - z^3 + 2z^2 - z + 2. \end{aligned}$$

Это полное решение конечной линейной системы по всем мономам общей степени не выше 4. Для любого λ, μ справедливо

$$H_y(0,0,1) = H_z(0,0,1) = 0, \qquad H_x(0,0,1) = -3.$$

Поэтому (x, H) нельзя дополнить до полиномиального автоморфизма, сохраняющего x. Следовательно, относительная координата параметра, если существует, должна иметь общую степень как минимум 5. Это утверждение касается только автоморфизмов, сохраняющих $x = C_3$; оно не исключает произвольного выпрямления с параметрической компонентой степени 4.

5.5. Ограниченный квадратичный поиск

Для координат $(x, y, z) = (C_3, C_8, C_7)$ положим $k = x^2 - 1$, $\Delta = k^2 - x^2$ и $L = z + A(x)y$. Тогда $L = ut + vs$, где $u = k - Ax$, $v = -x + Ak$. Рассматривался анзац

$$H = P(x)L^2 + Q(x)L + R(x) + M(x)y, \qquad H(C_3, C_8, C_7) = t,$$

с $M = mx^e$. Сравнение коэффициентов в базисе $1, t, s$ даёт необходимое тождество

$$v + P\big(u^3 - 3uv^2 - xv^3\big) + mx^e\Delta = 0.$$

Его коэффициенты проверялись методом базисов Грёбнера. Для $A = cx^j$, $j = 0, 1, 2, 3$, $1 \le e \le 16$, при неотрицательной ожидаемой степени $P \le 6$ все исследованные идеалы равны (1). Отдельно проверены нечётные A степеней не выше 1, 3, 5 и нечётные P степеней не выше 1, 3 (а также случаи $(1, 5), (3, 5)$): во всех этих системах также получен базис $[1]$. Степень e во втором переборе равна $3\deg A + \deg P + 3$. Это точный отрицательный результат для выписанных конечных систем. Он не исключает произвольных A, P, M, иных степеней, иных относительных координат или конструкций с сохранением другой первой координаты.

5.6. Полином параметра для $H(4, 5, 7)$

Точная линейная алгебра по мономам показала, что минимальная общая степень полинома F с $F(C_4, C_5, C_7) = t$ равна 3, причём в степени не выше 3 решение единственно:

$$F(x, y, z) = (x^2 - 2)z - y^3 + 3y.$$

Этот конкретный F не является координатой: его градиент обращается в нуль при $x^2 = 2$, $y^2 = 1$, $z = 0$. Следовательно, любое выпрямление данной параметризации должно использовать полином параметра общей степени как минимум 4 (или после аффинной перепараметризации — соответствующий аффинный образ полинома степени как минимум 4). Это не препятствие существованию такого полинома большей степени.

6. Что остаётся открытым и как устроен следующий поиск

Доказанные границы. Выпрямление всех гармонических вложений не получено. В частности, $H(3, 7, 8)$, $H(3, 7, 11)$ и $H(4, 5, 7)$ в этом досье не имеют ни удостоверенного выпрямителя, ни доказательства невыпрямляемости. Невозможность одного переноса, наличие критических точек у одного полинома параметра и неудача ограниченной системы Грёбнера не заменяют ни одного из этих двух результатов. Для утверждений о неприводимости случая нужно исключить все допустимые координаты, а не один анзац.

Конкретная последовательность дальнейших задач.

1. Для заданного $H(a, b, c)$ сначала применять точные чебышёвские инволюции и сдвиги индексов; сохранять сам автоморфизм и обратный, а не только конечную тройку индексов.

2. При кубической первой координате использовать матрицу остатков в базисе $1, t, t^2$ и доказанный фильтр допустимых исключительных слоёв. Для переноса с сохранённой второй координатой C_7 возможный множитель имеет корни только в $x = 0$. Естественный переход через $x^2 - 2$ поэтому отбрасывается до большого символьного раскрытия.
3. Искать другой полином параметра в классе $R + I(\gamma)$. Для кандидата проверять геометрические нули соответствующего якобиева LND и строить слайс точным обращением по модулю полного исключительного множителя. Отсутствие критических точек у кандидата само по себе не удостоверяет координатность.
4. Для $H(4, 5, 7)$ начинать поиск координаты параметра со степени 4: единственный полином степеней до 3 уже исключён. Для каждого найденного полинома нужны компаньоны и полиномиальная обратная замена.
5. Для связанного кольца $B = \ker D_\gamma$ изучать существование LND, перемещающего t. Дихотомия $\mathrm{ML}(B) \in \{k, k[t]\}$ уточняет цель, но не предоставляет алгоритма перечисления всех LND.

Какие следствия уже можно использовать. Для удостоверенных моделей известны: два образующих идеала кривой в координатах выпрямителя; свободное действие $\mathbb{G}_a$, одна из орбит которого есть эта кривая; полиномиальные ядра связанных пятимерных LND; явная тривиализация указанных конкретных действий; минимальность степени числового поля определения, равной двум, для нетривиальных вещественных базовых узлов. Ни одно из этих утверждений не требует мотивных или гомологических методов.

7. Материалы и повторение вычислений

Архив содержит это досье с исходниками LaTeX, новые вычислительные скрипты, JSON-сертификаты, журналы и манифест исходной версии репозитория. Внешний репозиторий указан как фиксированная зависимость; его полную копию архив не дублирует. Файл `bootstrap_source.py` получает только нужные файлы указанного коммита и проверяет Git-хеш каждого файла. Это нужно лишь проверкам, зависящим от базового выпрямителя. Самостоятельные сертификаты минимальных степеней слайсов используют стандартную библиотеку Python и не требуют загрузки репозитория.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python bootstrap_source.py
python research/repo_audit/independent_base_lnd.py
python research/harmonic_literature/periodic_shears.py
python research/lnd_certificate/verify_lnd.py
python research/lnd_certificate/verify_minimal_slice.py
python research/repo_audit/review_minimal_slice.py
python research/harmonic_compute/verify_new_results.py
python research/harmonic_compute/reduction_scan.py
```

Подробный перечень команд дан в `README.txt`. Результаты исходного запуска находятся рядом со скриптами. Новые проверки используют явные исключения

или явные проверки результата, где это предусмотрено кодом; запускать команды следует обычным Python, без отключения стандартных проверок флагом `-O`.

Основные первоисточники и зачем их читать.

1. G. Freudenburg, J. Freudenburg, Curves Defined by Chebyshev Polynomials (2009), предложения 3.1, 4.1, 4.2. Критерий комплексного вложения, узлы плоской проекции и алгебраическая редукция индексов.
2. P.-V. Koseleff, D. Pecker, Chebyshev diagrams for two-bridge knots; Harmonic knots. Топология гармонических узлов, в частности классификация при $a \le 4$; этот результат следует отделять от комплексной полиномиальной эквивалентности.
3. A. van den Essen, P. van Rossum, Triangular derivations related to problems on affine n-space (2002), Theorem 4.1, Conjectures 5.1–5.3. Точное место гипотезы E и связь между выпрямлением, ядрами LND и конкретным кандидатом к проблеме сокращения.
4. D. Lewis, A unified approach to embeddings of a line in 3-space (2022), Lemma 1, Theorem 2, Corollary 4. Подъём параметра до координаты и устранение полюсов рациональных преобразований.
5. K. Masuda, Homogeneous locally nilpotent derivations having slices and embeddings of affine spaces (2009), и Equivariant embeddings and semi-invariant locally nilpotent derivations. Связь с градуировками и симметриями; дополнительные условия на веса нужны для обратных импликаций.

Нумерация и формулировки сверялись с текстами источников, а не только с поисковыми аннотациями. Даты, автоматически вставленные в HTML старых arXiv-статей, не использовались как даты публикации.